

宫颈病变智能风险评估与辅助诊断系统 V1.0.0

使用说明书

目录

一. 软件概述 3

二. 开发目的 5

三. 面向行业/领域 5

四. 软件主要功能 5

五. 软件技术特点 5

六. 系统流程图 6

七. 软件界面与功能模块说明 7

一. 软件概述

本软件是一套基于医学影像分析与人工智能技术的宫颈病变智能风险评估与辅助诊断系统。该系统旨在为医疗机构提供一套集医学影像处理、病灶智能识别、风险量化评估及临床报告生成为一体的综合性解决方案，以辅助临床医生进行更精准、高效的诊断决策。

系统采用分层架构设计，以ASP.NET Core作为后端服务框架，构建了模块化、高内聚、低耦合的组件体系。核心架构分为表示层、应用服务层、领域核心层及基础设施层。表示层通过RESTful API对外提供标准化服务接口，支持跨域请求，并集成了Swagger文档以方便开发调试。应用服务层封装了具体的业务逻辑流程，包括图像处理服务、AI模型服务、临床决策支持服务及数据导出服务，各服务通过接口定义明确契约，便于测试与替换。领域核心层包含了系统的核心业务实体与算法，如医学影像模型、病灶分析结果、风险评估模型及诊断报告模型，并实现了图像预处理、病灶分割、风险计算及报告生成等关键算法模块。基础设施层则提供了日志记录、配置管理、健康检查、异常处理、数据验证及重试机制等通用支撑功能。

在核心功能实现上，系统首先通过`ImagePreprocessor`模块对输入的医学影像（如宫颈细胞学涂片图像）进行标准化预处理。该模块执行包括噪声过滤、对比度增强、色彩空间转换及尺寸归一化等操作，以确保输入数据符合后续分析算法的要求。预处理后的图像被送入`LesionSegmenter`病灶分割模块。该模块集成了基于深度学习的图像分割算法，能够自动识别并勾勒出图像中的可疑病变区域，提取其形态学特征，如面积、周长、不规则度及纹理特征等，并生成结构化的`LesionAnalysisResult`对象。

基于病灶分割结果，`RiskAssessmentCalculator`风险评估计算模块启动。该模块依据内置的医学规则库与统计模型，对提取的病灶特征进行多维度综合分析。系统定义了从低风险到高风险的多级风险枚举（`RiskLevels`），计算过程综合考虑了病灶的形态特征、量化指标及可能的临床病理关联性，最终生成包含风险等级、概率分数及关键依据的`RiskAssessment`对象。此过程是系统辅助诊断的核心，将影像特征转化为可量化的临床风险指标。

随后，`DiagnosticReportGenerator`诊断报告生成模块整合病灶分析与风险评估结论，调用`ClinicalDecisionSupportService`临床决策支持服务。该服务访问知识库，根据风险评估等级匹配相应的临床处理建议（`ClinicalRecommendation`），例如定期随访、活检或进一步检查等。报告生成器将上述所有信息结构化地组织成一份完整的`DiagnosticReport`，报告内容可通过`DataExportService`按照预定义的模板（由`ExportTemplateManager`管理）导出为多种格式，以供临床存档或打印。

系统深度集成了AI模型服务（`AIModelService`），该服务负责管理深度学习模型的加载、运行与生命周期。在系统启动时（`Startup.InitializeSystemComponents`），服务会根据配置自动加载预训练的病灶分割与分类模型。为提高服务的鲁棒性，关键服务（如图像处理与AI模型调用）均被`RetryDecorator`装饰器包裹，实现了透明的容错重试机制，以应对短暂的网络波动或服务不稳定情况。

在技术实现细节方面，系统高度重视可靠性、可维护性与可观测性。通过`LoggingConfiguration`实现了可配置的、分级别的日志系统，记录从请求入口到核心业务处理的全链路信息。全局异常处理中间件（`GlobalExceptionHandler`）统一捕获并处理所有未处理异常，将其转化为结构化的错误响应，避免了敏感信息泄露，同时保证了API的健壮性。请求日志中间件（`RequestLoggingMiddleware`）则详细记录每个HTTP请求的处理耗时与状态，便于性能监控与问题排查。系统内置了健康检查端点（`/health`），由`SystemHealthIndicator`实现，实时反馈系统核心组件及依赖服务的状态，确保运维透明度。

数据安全与接口规范方面，系统通过CORS策略严格限制前端来源，支持凭据传输。利用`ValidationHelper`对输入参数进行严格校验，防止非法数据流入业务逻辑。API版本控制（`ConfigureApiVersioning`）的引入使得接口能够平滑演进与迭代。图像处理服务（`ImageProcessingService`）依赖于特定的原生图像库，在初始化阶段会验证其可用性，确保核心功

能的基础稳固。

综上所述，本软件通过融合现代医学影像处理技术、深度学习算法与临床诊疗规范，构建了一个从原始影像输入到结构化诊断报告输出的自动化、智能化辅助分析流程。其模块化设计、全面的容错机制、细致的可观测性支持以及标准化的接口设计，共同保障了系统在临床实际应用环境中的稳定性、准确性与易集成性，为宫颈病变的早期筛查与诊断提供了一套有力的技术工具。

二. 开发目的

为医疗机构提供宫颈病变的智能风险评估与辅助诊断，帮助医生更精准高效地处理医学影像并生成临床报告。

三. 面向行业/领域

医疗健康领域，具体为妇科临床诊断与宫颈病变筛查。

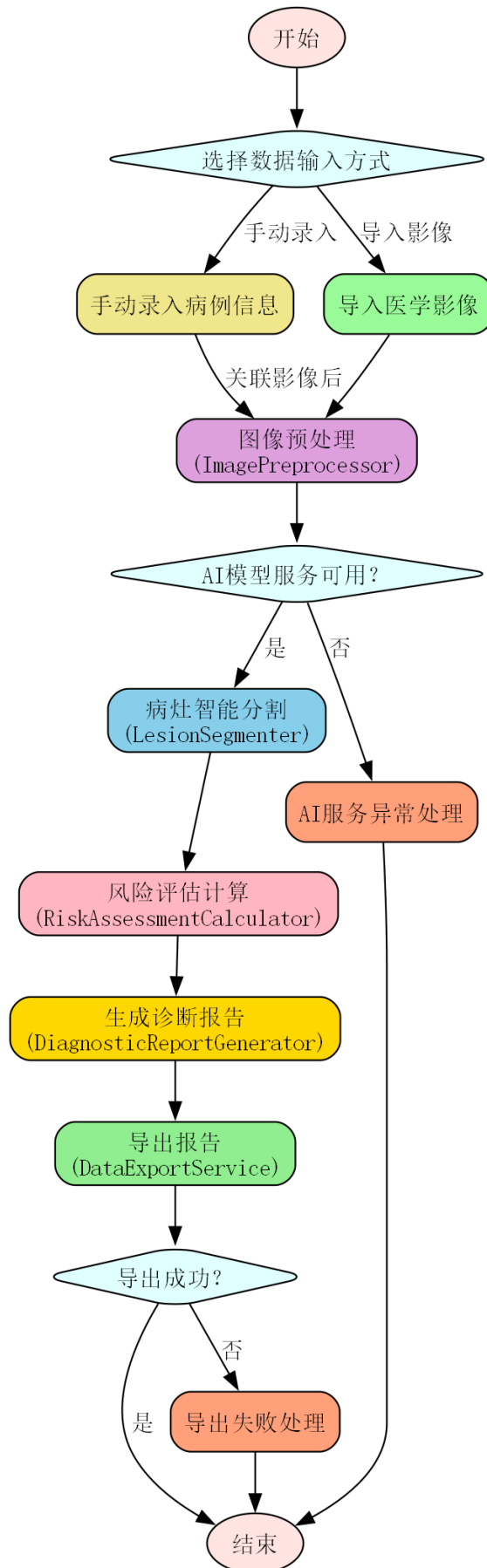
四. 软件主要功能

对输入的宫颈细胞学涂片等医学影像进行标准化预处理，包括噪声过滤和对比度增强。利用深度学习算法自动分割图像中的可疑病变区域，提取形态与纹理特征。基于医学规则库和统计模型，对病灶特征进行多维度分析，计算出从低到高的风险等级及概率分数。整合分析结果与风险评估，匹配临床处理建议，并生成结构化的诊断报告，支持按模板导出多种格式。

五. 软件技术特点

采用ASP.NET Core分层架构，模块化设计。核心服务包括图像预处理、AI模型加载与运行、风险评估计算及报告生成。

六. 系统流程图



七. 软件界面与功能模块说明

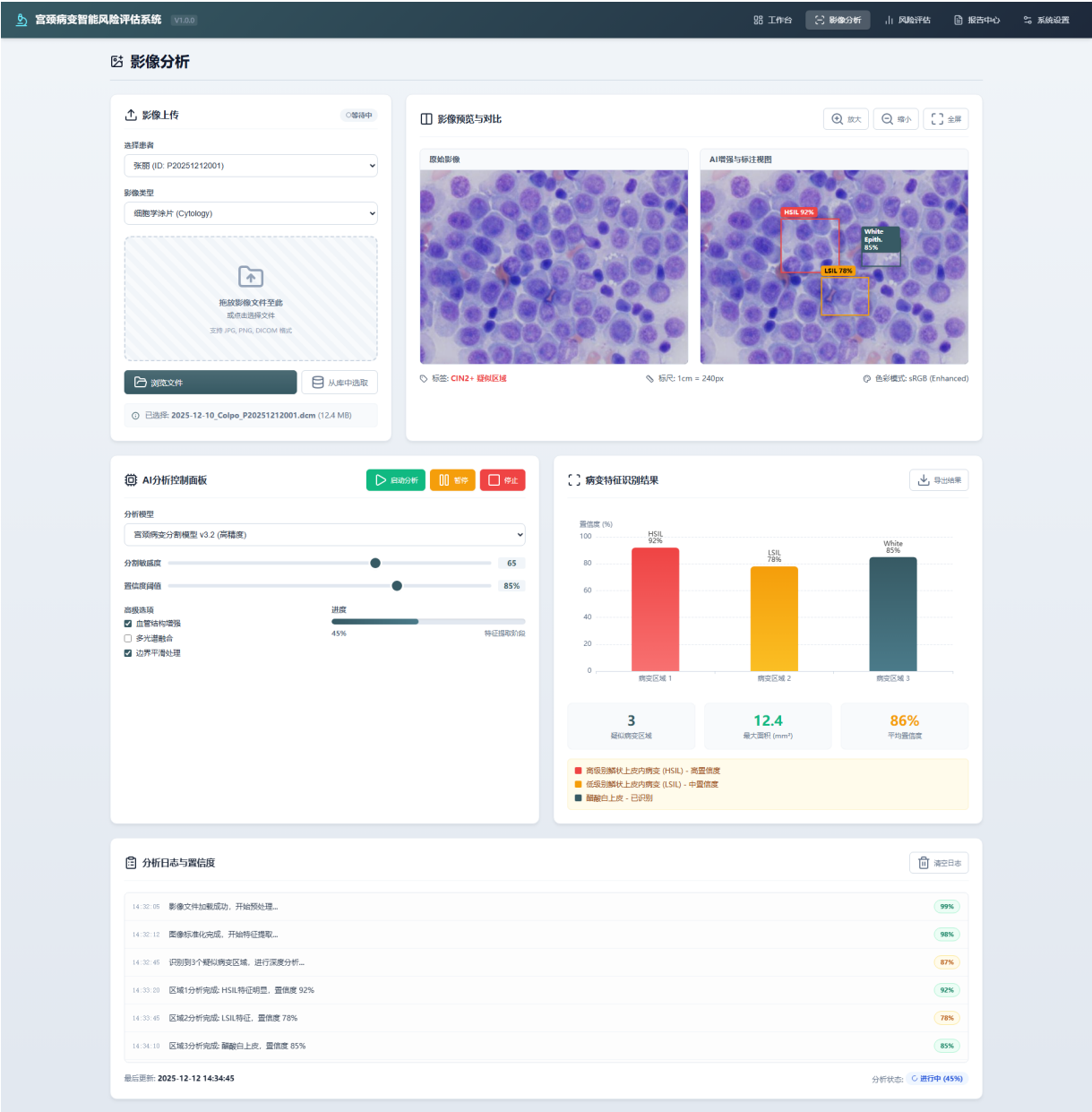


图 1：影像分析界面，包含影像上传与患者信息录入表单、影像预览与对比视图（原图/处理后）、AI 分析控制面板（包含启动、暂停、重置按钮）、病变特征识别结果可视化区域（热图、轮廓叠加）、分析参数调整与算法选择侧边栏功能模块。本页面主要作为“宫颈病变智能风险评估系统”的核心工作台，承载了从医学影像输入、AI模型配置、实时分析控制到结果可视化诊断的全流程业务。系统通过集成多种深度学习模型，辅助医生对细胞学涂片、阴道镜图像及病理切片进行自动化筛查与特征标注。

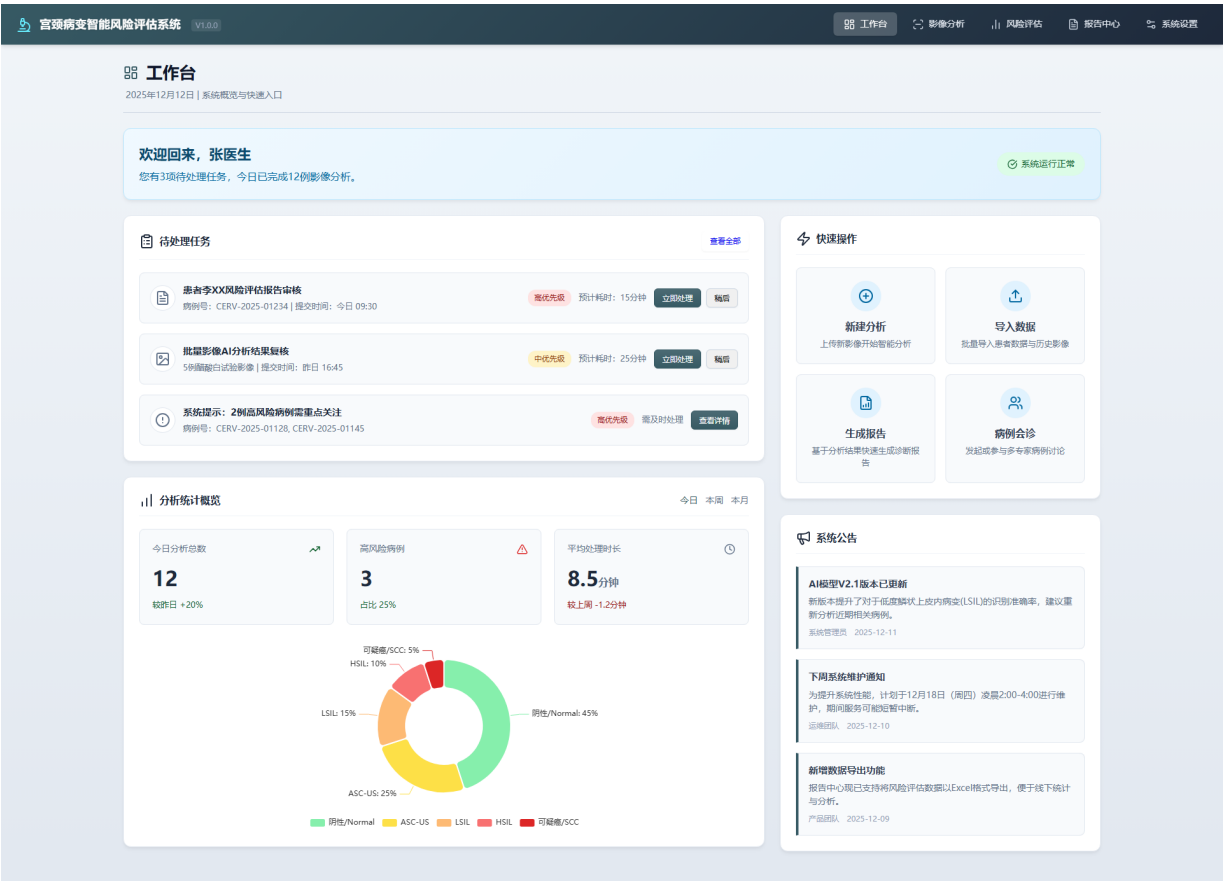


图 2：本页面作为“宫颈病变智能风险评估系统”的综合工作台，是医务人员登录后的首要交互界面，旨在通过卡片化布局聚合高频业务入口与核心数据指标。系统基于当前登录医师角色（如“张医生”）自动推送待办事项与运行状态，实现从任务接收、数据概览到快速处置的一站式管理。主要功能模块包括：

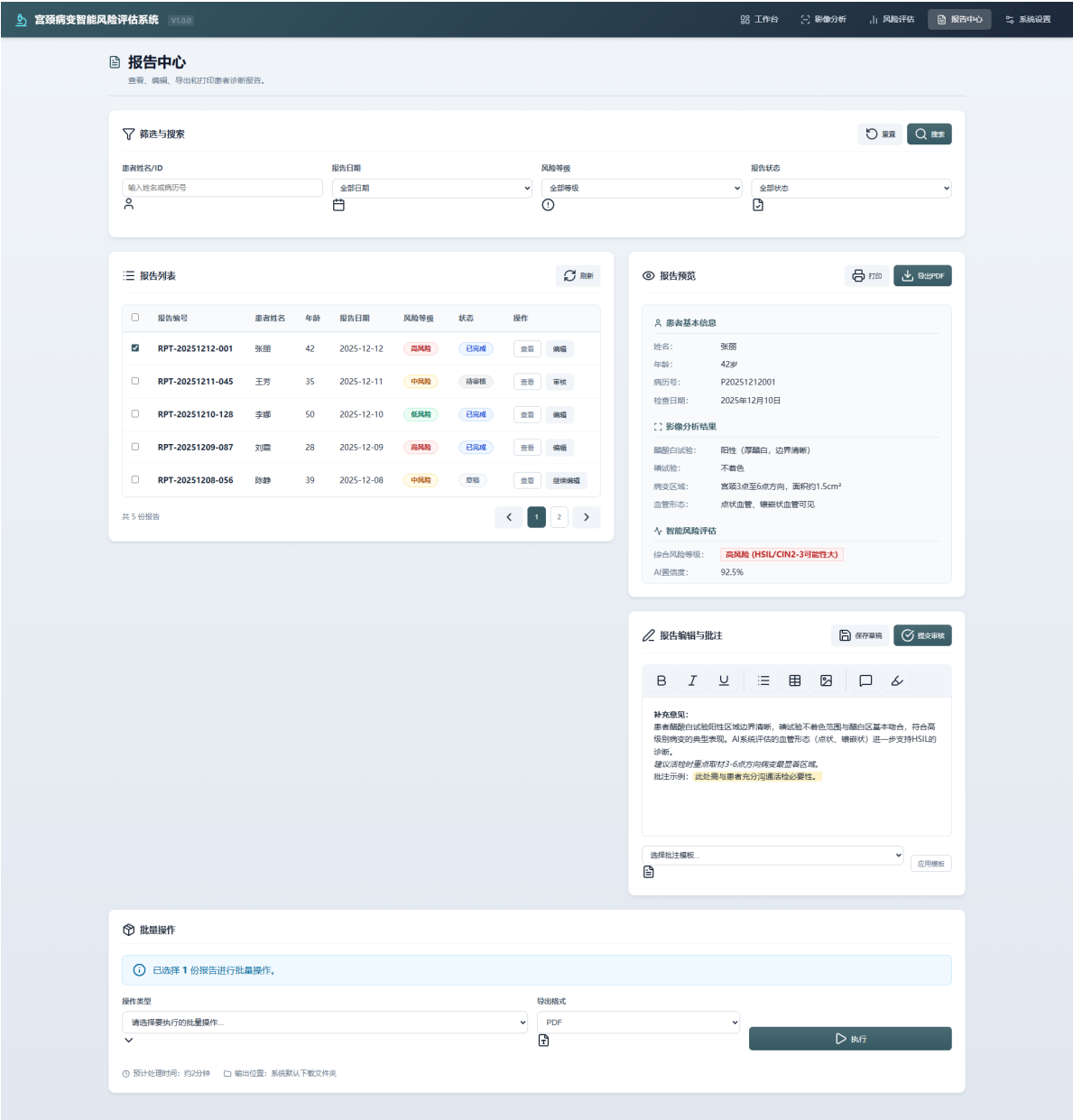


图 3：报告中心界面，包含报告列表与筛选搜索栏（按患者、日期、风险等级）、报告预览卡片（缩略信息展示）、结构化报告详细查看与编辑面板、报告批量操作工具栏（导出、打印、归档）、报告模板管理区域功能模块。

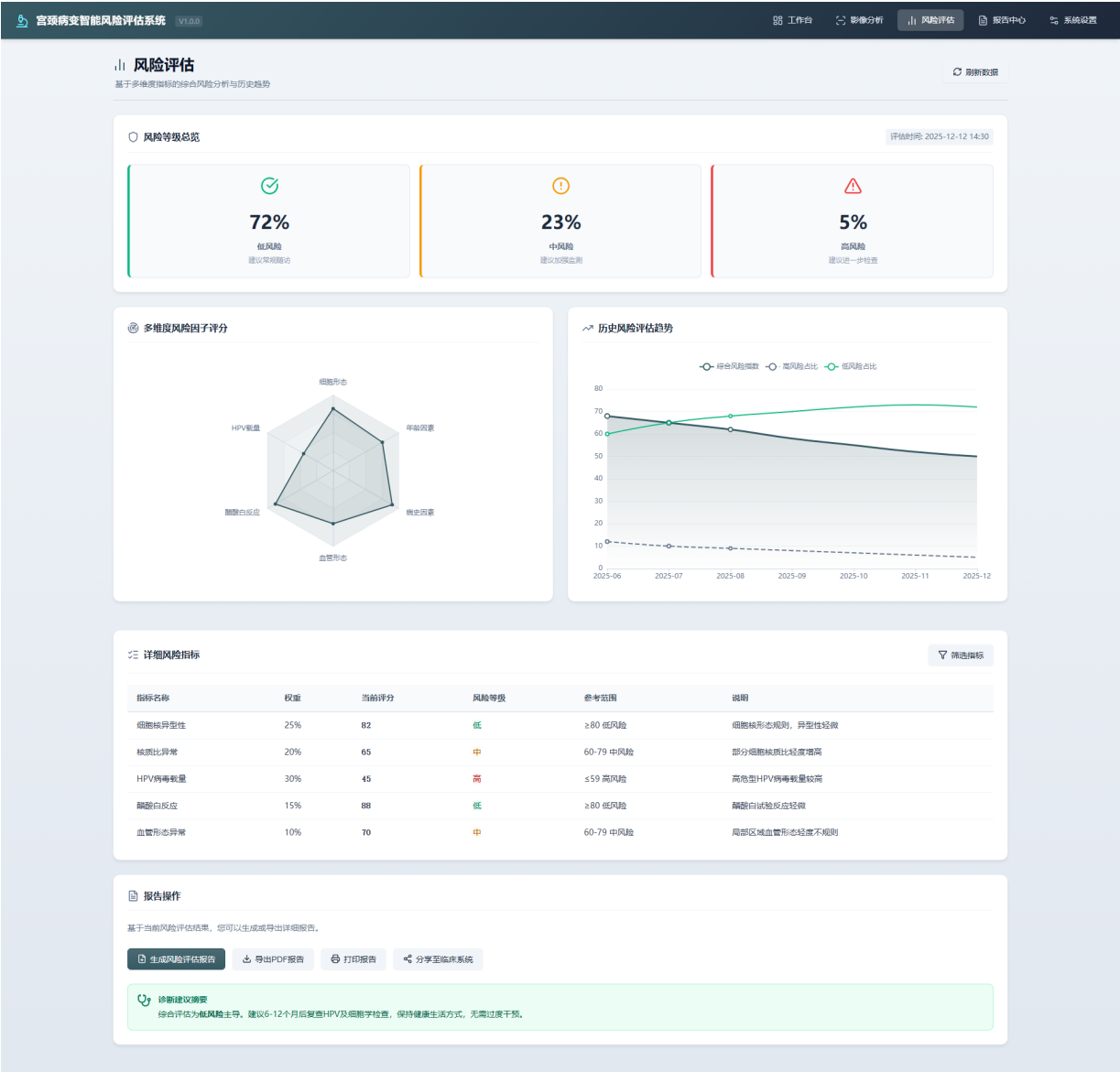


图 4：风险评估界面，包含风险等级总览卡片（低/中/高风险标识）、多维度风险因子评分雷达图或柱状图、详细风险指标数据表格、历史风险评估趋势对比图表、生成/导出风险评估报告操作区功能模块。

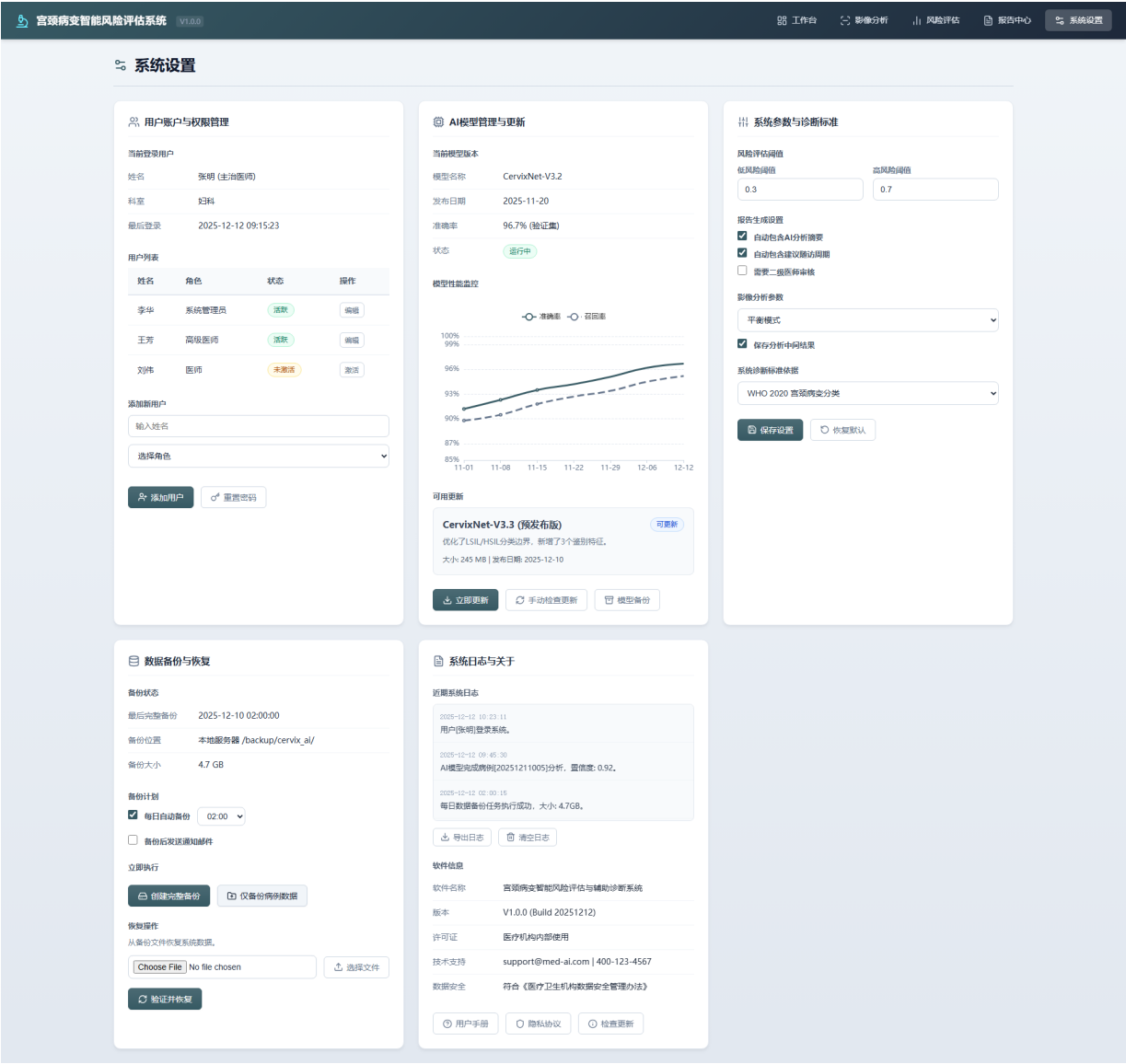


图 5：系统设置界面，包含用户账户与权限管理模块、AI模型管理与更新配置面板、系统参数与诊断标准设置表单、数据备份与恢复操作区、系统日志与关于软件信息面板功能模块。


影像上传

○等待中

选择患者

张丽 (ID: P20251212001)

影像类型

细胞学涂片 (Cytology)



拖放影像文件至此
或点击选择文件
支持 JPG, PNG, DICOM 格式


浏览文件


从库中选取


已选择: 2025-12-10_Colpo_P20251212001.dcm (12.4 MB)

图 6：影像上传组件是启动分析流程的入口，用于加载待分析的医学影像文件。用户首先需要从下拉菜单中选择对应的患者和影像类型（如阴道镜图像、细胞学涂片）。核心上传区域支持拖放文件或点击浏览本地文件夹，并明确提示所支持的图像格式（如JPG，PNG，DICOM）。选择文件后，可通过“开始上传”按钮将文件提交至系统服务器。此组件确保了影像数据与患者信息的准确关联，并为后续的AI分析准备好标准化的输入数据。

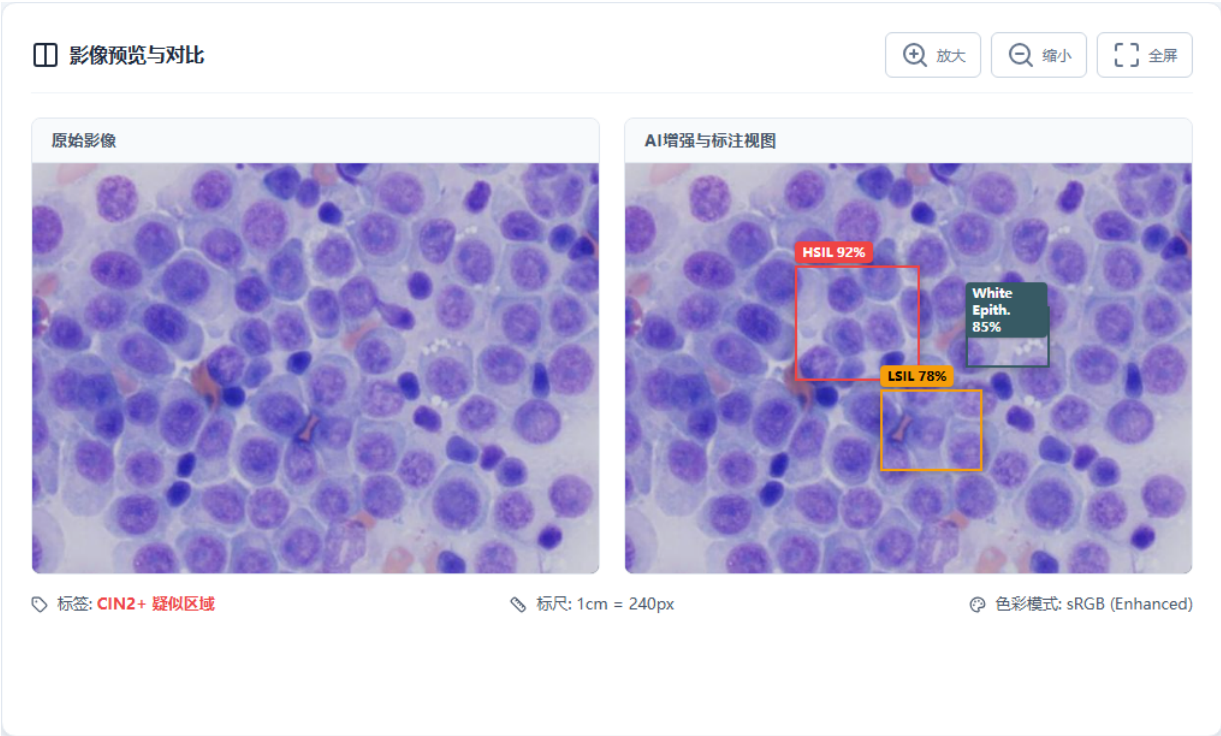


图 7：影像预览与对比组件以并排或分页视图展示原始上传的影像与经过AI处理后的增强/标注影像。原始影像视图显示基本信息，如患者、采集时间、分辨率。AI处理视图在分析完成后，会显示智能识别出的病变区域轮廓、类别标注及置信度。顶部工具栏提供“放大”、“缩小”、“全屏”等图像查看工具，方便医师仔细审视影像细节。通过左右对比，医师可以直观评估AI识别的准确性，观察原始特征与AI标注的对应关系，是进行人机协同诊断的关键界面。



图 8: AI分析控制面板提供了启动、配置和监控AI分析过程的所有控件。用户可通过下拉菜单选择不同的预训练分析模型（如高精度模型、快速筛查模型）。面板包含“分割敏感度”和“置信度阈值”等关键参数的可调滑块，允许医师根据实际需求调整AI分析的严格程度。主要的控制按钮为“启动分析”、“暂停”和“停止”，用于管理分析任务的执行状态。此组件赋予医师对AI分析过程的控制权，使其能够根据病例特点灵活配置分析参数。



图 9：病变特征识别结果组件以可视化图表和统计摘要的形式呈现AI对影像中识别出的病变区域的详细分析结果。它可能包含饼图或柱状图，展示不同病变类型（如HSIL，LSIL）的分布比例。同时，组件会以关键指标卡片的形式列出量化数据，例如“疑似病变区域数量”、“最大区域面积”、“平均置信度”等。下方通常还有一个图例列表，具体说明每个识别出的区域其病变类型、置信度及颜色标识。该组件将AI的识别结果进行结构化、量化汇总，为风险评估提供直接的数据输入。

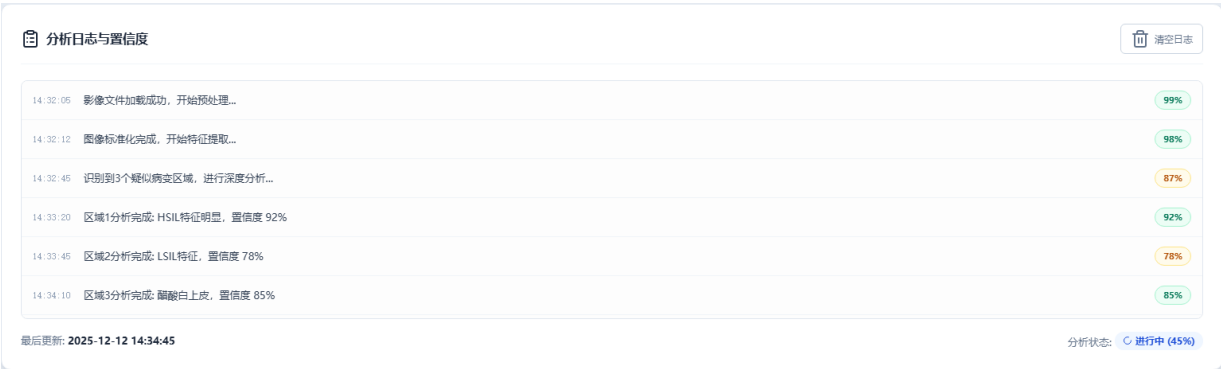


图 10：分析日志与置信度组件以实时滚动列表的形式记录AI分析引擎在处理影像过程中的每一步关键步骤及其对应的置信度。每条日志条目包含时间戳、具体的操作描述（如“影像加载成功”、“特征提取完成”、“识别到病变区域”）以及该步骤AI计算的置信度百分比。置信度通常以颜色编码（如

高、中、低）直观显示。用户可通过“清空日志”按钮清除当前记录。此日志提供了分析过程的可追溯性，有助于医师理解AI得出结论的步骤，并在必要时对低置信度环节进行复核。

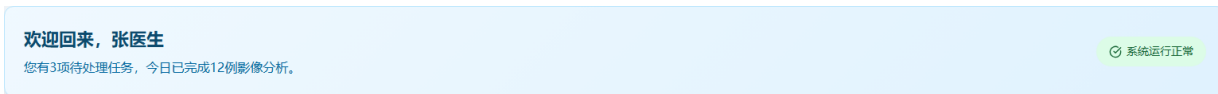


图 11: 欢迎横幅组件位于工作台首页顶部，用于显示个性化的用户问候及系统状态概览。它会展示当前登录用户的身份（如“张医生”），并提示待处理的任务数量以及当日已完成的工作量（例如“已完成12例影像分析”）。同时，该区域包含一个系统状态标识，以徽章形式显示“系统运行正常”等信息，并配以对应状态的图标（如绿色对勾）。此组件为用户提供了进入系统后的首要工作状态提示与快速信息概览。



图 12: 待处理任务组件以列表形式展示需要医师关注或操作的工作项。每个任务条目通常包含任务类型图标（如文件图标）、任务标题（如“患者李XX风险评估报告审核”）、相关的病例号、提交时间等详细信息。列表顶部提供“查看全部”的链接，用于跳转到更完整的任务管理页面。该组件帮助医师优先处理紧急或新近提交的工作，确保诊断流程的及时性，是工作台的核心效率工具之一。



图 13：快速操作组件通过网格布局提供一系列常用功能的快捷入口。每个功能以一个独立的卡片呈现，卡片内包含功能图标、标题和简短描述。典型功能包括“新建分析”（上传新影像）、“批量处理”、“报告中心”、“历史记录”等。用户点击相应卡片即可快速跳转到对应功能模块，无需通过多层菜单导航。此设计旨在提升高频操作的使用效率，方便医师快速启动核心工作流程，优化软件的整体操作体验。



图 14：分析统计概览组件以数据卡片的形式展示系统使用的关键统计数据。通常包括“今日分析总数”、“高风险病例数”、“平均处理时长”等指标。每个统计卡片会显示指标的当前数值、与上一周期（如昨日、上周）的对比趋势（以百分比和箭头图标表示），以及一个简短的标题。用户可通过顶部的选项卡切换查看不同时间范围（如今日、本周、本月）的统计数据。该组件为管理员或医师提供了工作量、系统效能及病例分布等方面的量化洞察。



图 15：系统公告组件用于发布与软件使用相关的官方通知、更新信息或维护计划。公告以列表形式排列，每条公告包含标题、详细内容说明、发布者（如“系统管理员”、“运维团队”）以及发布日期。重要更新（如AI模型版本升级）或计划性维护通知会在此区域醒目提示，确保用户能及时了解可能影响其使用的系统变更。此功能保障了信息的有效传达，是用户与系统管理方之间重要的信息沟通渠道。



图 16：筛选与搜索组件提供了在报告中心查找特定报告的多种过滤条件。用户可通过输入框根据患者姓名或病历号进行精确或模糊搜索。此外，该区域通常还包含基于报告日期范围、风险等级、报告状态（如已审核、待审核）等条件的下拉筛选器。操作按钮包括“重置”（清空所有筛选条件）和“搜

索”（应用当前条件执行查询）。该组件是用户在海量报告中定位目标信息的主要工具，支持灵活、高效的数据检索。

报告列表

刷新

☐	报告编号	患者姓名	年龄	报告日期	风险等级	状态	操作	
☒	RPT-20251212-001	张丽	42	2025-12-12	高风险	已完成	查看	编辑
☐	RPT-20251211-045	王芳	35	2025-12-11	中风险	待审核	查看	审核
☐	RPT-20251210-128	李娜	50	2025-12-10	低风险	已完成	查看	编辑
☐	RPT-20251209-087	刘霞	28	2025-12-09	高风险	已完成	查看	编辑
☐	RPT-20251208-056	陈静	39	2025-12-08	中风险	草稿	查看	继续编辑

共 5 份报告

<

1

2

>

图 17：报告列表组件以表格形式展示符合筛选条件的所有风险评估报告。表格列通常包括选择复选框、报告编号、患者姓名、年龄、报告生成日期、系统判定的风险等级、报告当前状态（如草稿、已签发）以及操作列。操作列提供针对单份报告的快捷操作，如“查看详情”、“编辑”、“删除”等。用户可以通过表头的复选框进行单选或多选，以进行后续的批量操作。此列表是报告中心的核心视图，用于浏览、选择和管理所有历史及当前报告。



图 18：报告预览组件用于在报告编辑或签发前，以接近最终打印效果的格式展示报告内容。预览区域通常模拟真实报告纸张的样式，结构化地显示患者基本信息、影像分析摘要、详细风险指标表格、风险等级总览、AI分析结论以及医师批注区。组件顶部提供“打印”和“导出PDF”等操作按钮，方便用户直接输出。此功能允许医师在最终确认前全面审查报告的格式与内容，确保其准确性与专业性，符合医疗文档规范。

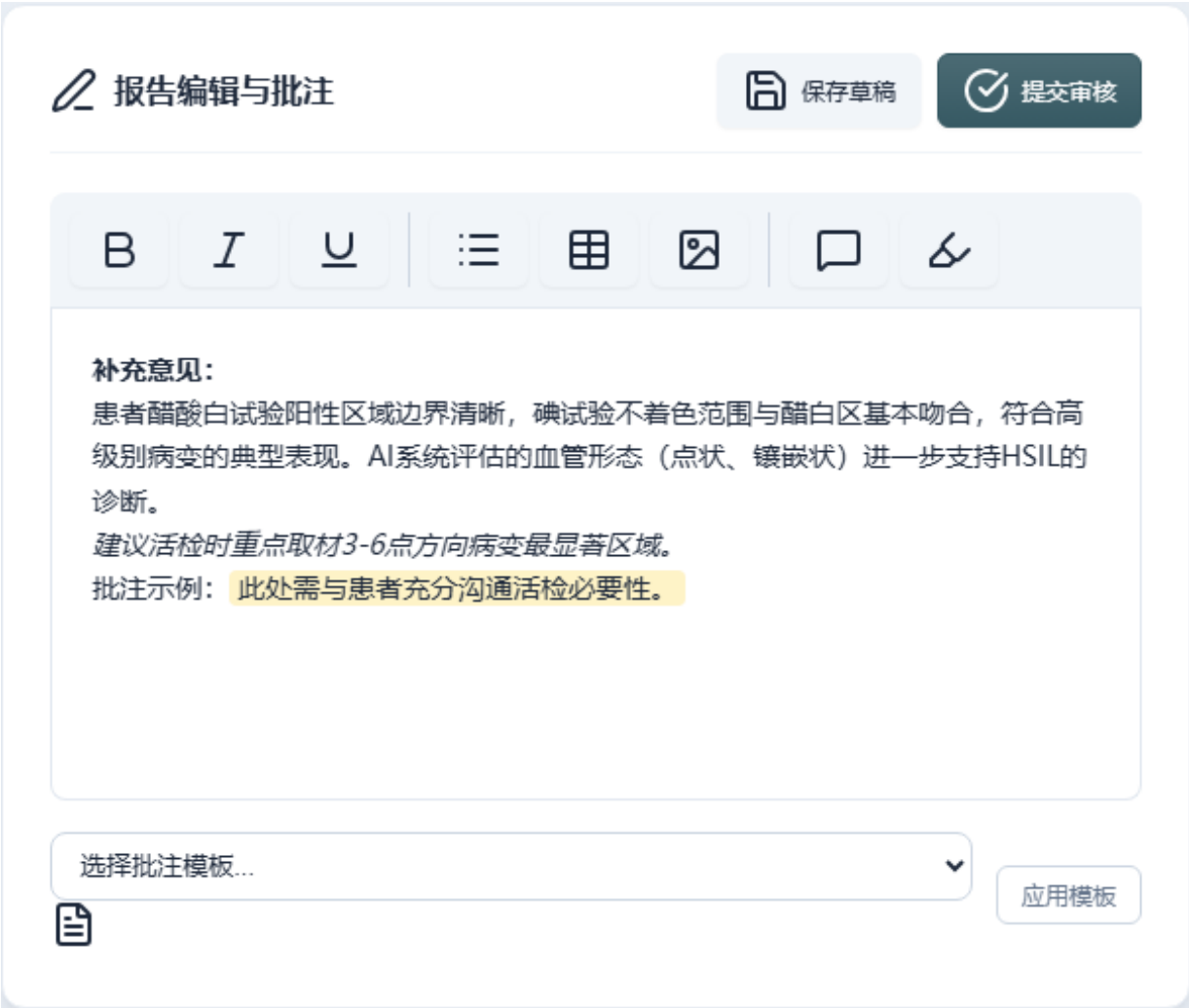


图 19：报告编辑与批注组件为医师提供了对AI生成的初始报告进行审核、修改和添加个性化意见的功能区域。它包括一个富文本编辑工具栏，支持对报告文本进行加粗、斜体、下划线等格式调整，以及插入段落、列表等。医师可以在此直接修改报告描述，或在特设的批注区添加诊断意见、补充说明或随访建议。操作按钮包括“保存草稿”和“提交审核”。此组件确保了医师在AI辅助的基础上拥有最终诊断控制权，使报告更具个体化与临床价值。

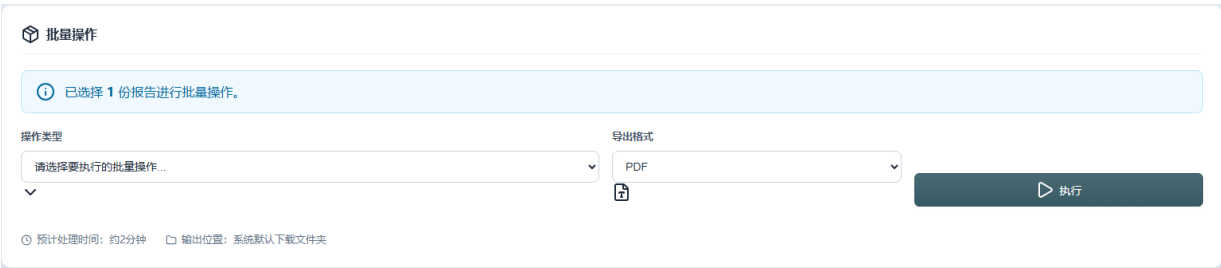


图 20：批量操作组件允许用户对在报告列表中选中的多份报告执行统一处理。当用户选择报告后，该区域会提示已选报告数量。用户可通过下拉菜单选择要执行的批量操作类型，例如“批量导出为PDF”、“批量打印”、“批量标记为已完成”、“批量发送至电子病历系统”或“批量归档”。选择操作后，通常需要点击一个执行按钮（如“开始批量导出”）来启动流程。此功能极大地提升了处理大量报告时的行政与管理效率。

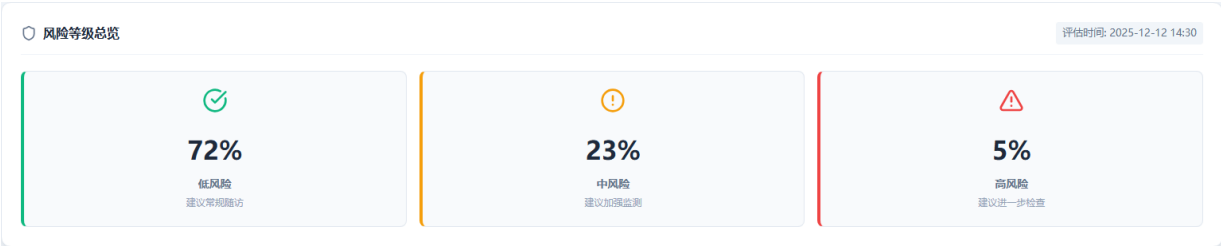


图 21：风险等级总览组件以卡片形式呈现，顶部显示评估时间。其核心功能是直观展示系统对当前病例的综合风险评估结果。该组件将风险划分为低、中、高三等级，每个等级均以独立的区块显示，包含对应的图标、风险概率百分比、等级标签及临床建议。例如，低风险区块显示绿色对勾图标、具体概率值及“建议常规随访”的说明。此设计旨在让医师快速把握患者的整体风险状况，为后续诊疗决策提供初步依据。



图 22：多维度风险因子评分组件通过雷达图可视化呈现影响宫颈病变风险的多个关键因子的量化评分。雷达图的每个轴代表一个独立的评估维度，例如细胞核异型性、核质比、染色质分布等。各维度上的得分点连接形成多边形，其面积与形状直观反映了风险因子的整体分布与强弱对比。医师可通过此图表快速识别患者在哪几个特定风险维度上表现突出或存在短板，从而进行更具针对性的分析与判断，理解综合风险评分的具体构成。

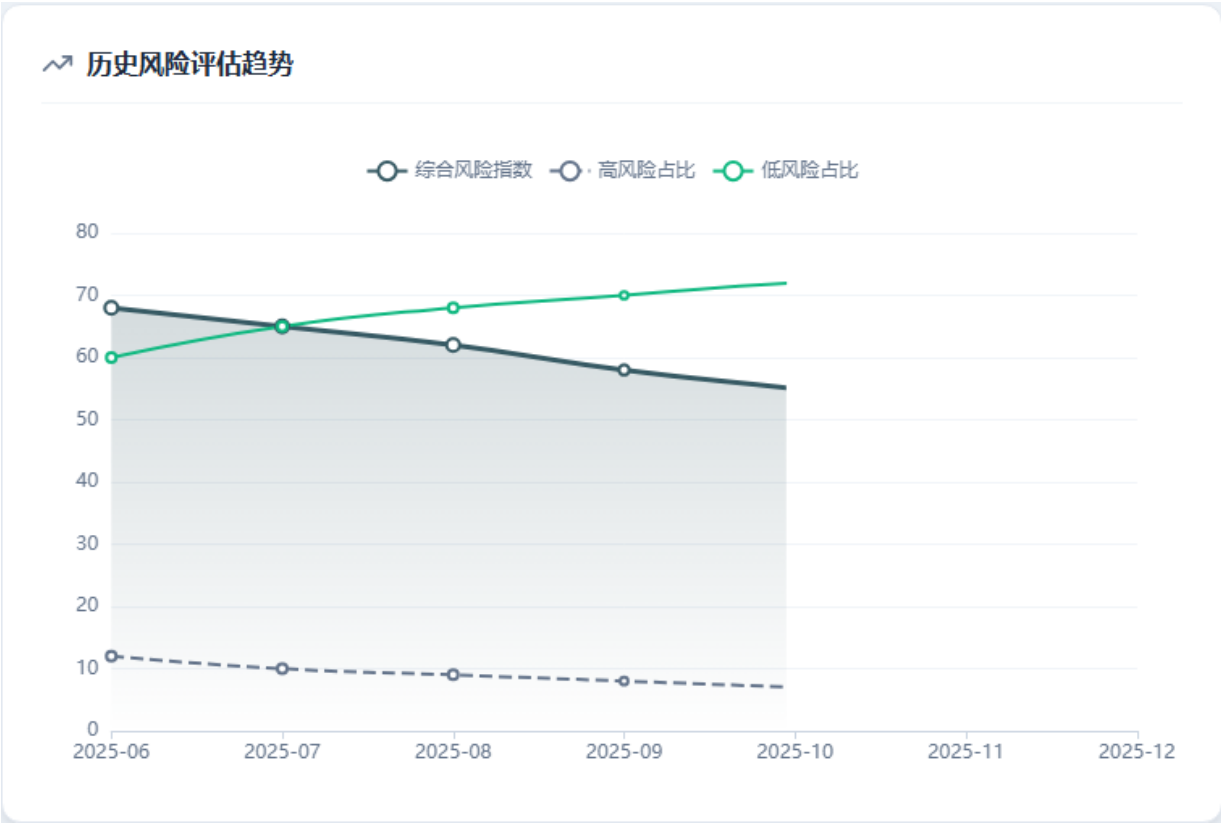


图 23：历史风险评估趋势组件以折线图形式展示同一患者历次风险评估结果的变化情况。横轴通常为时间序列，纵轴为风险评分或等级。该图表能够清晰呈现患者风险水平随时间推移是呈上升、下降还是稳定趋势。医师可通过此功能进行纵向对比，评估病情进展、治疗效果或随访观察期间的动态变化。结合时间点的标注，该图表为临床病程管理提供了重要的可视化历史数据参考，有助于制定个性化的长期随访或干预计划。

详细风险指标						筛选指标
指标名称	权重	当前评分	风险等级	参考范围	说明	
细胞核异型性	25%	82	低	≥80 低风险	细胞核形态规则，异型性轻微	
核质比异常	20%	65	中	60-79 中风险	部分细胞核质比轻度增高	
HPV病毒载量	30%	45	高	≤59 高风险	高危型HPV病毒载量较高	
醋酸白反应	15%	88	低	≥80 低风险	醋酸白试验反应轻微	
血管形态异常	10%	70	中	60-79 中风险	局部区域血管形态轻度不规则	

图 24：详细风险指标组件以表格形式列出构成综合风险评估的各项具体指标及其详细信息。表格列通常包括指标名称、在模型中的计算权重、当前病例的评分、基于评分的风险等级（如低、中、高）、该指标的医学参考范围，以及针对当前评分的简要文字说明。用户可通过顶部的“筛选指标”按钮对表格内容进行过滤或排序。此组件提供了风险评估的透明化数据支撑，便于医师深入核查每一个子项的得分情况，理解AI判断的详细依据。



图 25：报告操作组件提供了基于当前风险评估结果生成、导出与管理报告的一系列功能入口。主要操作按钮包括“生成风险评估报告”、“导出PDF报告”以及“发送至电子病历系统”。点击“生成风险评估报告”将创建一份包含所有评估细节的结构化文档；“导出PDF报告”可将该文档保存为便携式文档格式；“发送至电子病历系统”则用于将报告数据集成到医院的病历管理系统中。此区域集中了所有与报告输出和共享相关的后续操作。



图 26：该组件为“用户账户与权限管理”功能区域，用于管理系统操作人员的身份与访问权限。界面顶部显示当前登录用户的详细信息，包括姓名、所属科室及最后登录时间。下方以表格形式列出所有已注册用户，展示其姓名、角色、账户状态，并提供“操作”列以便管理员进行账户的启用、禁用或权限调整。此模块是系统安全管理的基础，确保只有授权人员才能访问敏感的患者数据和诊断功能，符合医疗信息系统对权限控制的严格要求。



图 27：该组件为“AI模型管理与更新”模块，负责管理软件核心的智能分析引擎。界面清晰展示了当前加载并运行的AI模型版本（CervixNet-V3.2）、发布日期、在验证集上的准确率以及运行状态。该模块允许系统管理员监控模型性能，并在有新版本发布时进行更新操作。通过此界面，用户可以确保系统使用的是最新、最准确的算法，从而保障宫颈病变风险评估结果的可靠性与前沿性，是维持软件诊断效能的关键配置环节。

系统参数与诊断标准

风险评估阈值

低风险阈值

高风险阈值

0.3

0.7

报告生成设置

☒ 自动包含AI分析摘要

☒ 自动包含建议随访周期

☐ 需要二级医师审核

影像分析参数

平衡模式

☒ 保存分析中间结果

系统诊断标准依据

WHO 2020 宫颈病变分类

保存设置

恢复默认

图 28：该组件为“系统参数与诊断标准”配置面板，用于自定义软件的核心分析逻辑。用户可在此设置“低风险阈值”与“高风险阈值”的具体数值，这两个阈值将直接决定AI对病变风险等级的划分。下方“报告生成设置”提供了复选框选项，例如“自动包含AI分析摘要”，允许用户定制化最终生成的诊断报告内容。通过调整这些参数，不同医疗机构可以根据自身的临床实践指南或筛查策略，对软件的判断标准进行微调，以实现更贴合本地需求的辅助诊断。



图 29：该组件为“数据备份与恢复”功能模块，致力于保障系统数据的安全性与可恢复性。界面首先显示上次完整备份的时间、备份文件的存储路径及数据大小，让管理员对备份状态一目了然。下方“备份计划”区域支持配置自动备份任务，例如启用“每日自动备份”并设置具体的执行时间。此模块是系统数据容灾体系的核心，能够有效防止因硬件故障或意外操作导致的患者病例数据、影像资料及诊断记录丢失，确保医疗数据的长期完整与可用。



图 30: 该组件集成了“系统日志与关于”信息，提供系统运行审计与版本查看功能。日志区域以时间倒序列出近期的关键系统事件，如用户登录、AI分析任务完成、备份执行成功及服务重启等，每条记录均包含精确的时间戳和事件描述，便于故障排查与操作追溯。此日志功能对于维护系统的稳定运行、监控用户操作合规性以及进行事后分析至关重要。同时，该区域通常也包含软件版本、版权声明等“关于”信息，用于标识软件身份。